



SIVEC · SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA Y ENLACE CLÍNICO

Passo a passo: da abertura da empresa até a apresentação ao governo

Guia prático com os modelos que mais convêm ao SIVEC: como proteger o sistema, abrir a empresa, habilitar-se como fornecedor do Estado e chegar à contratação.

Importante: este guia organiza passos e decisões; **não substitui um advogado e um contador na Bolívia.**

Nomes de órgãos, requisitos, taxas e faixas de contratação mudam: confirme cada um no momento do trâmite. Os termos oficiais estão em espanhol para uso direto.

Versão de setembro de 2026 · Santa Cruz de la Sierra

1. O caminho em uma página

Etapa 0 Semanas 1–2 Advogado e contas no seu nome	Etapa 1 Semanas 2–6 Proteger: SENAPI (autor e marca)	Etapa 2 Semanas 3–10 Abrir a S.R.L.	Etapa 3 Semanas 8–12 Licença e contratos	Etapa 4 Meses 2–4 Sistema pronto para vender + RUPE	Etapa 5 Meses 3–6 Governo: apresentar, propor, contratar
--	--	--	--	--	---

Os modelos que recomendo para o SIVEC

Estrutura jurídica → **Você, pessoa física, é o dono do SIVEC** (código, marca, desenhos). Uma **S.R.L.** recebe uma **licença exclusiva** para vender, implantar e dar suporte. Assim, sócios, investidores ou dívidas da empresa nunca tocam na titularidade.

Modelo de venda ao Estado → **Serviço mensal (licença + nuvem + suporte + capacitação)**, nunca venda do código. Começar com **um piloto de 6 meses por um valor fixo mensal por rede** e, depois, **valor mensal por estabelecimento** (município) ou **por habitante/ano** (departamento ou país).

Cliente de entrada → **Governo municipal** (administra o 1º e o 2º nível no SUS), com o apoio de um **diretor de rede** e do **SEDES**. O Ministério de Saúde entra como aliado para validar e escalar.

Dados → **Pertencem ao Estado e aos pacientes**. O contrato garante a entrega completa ao final. Isso gera confiança e não tira nada da sua propriedade.

O que NÃO fazer

- Não entregar o código-fonte nem “ceder direitos” ao Estado.
- Não assinar nada com o Estado antes de resolver com o advogado a sua situação como servidor público.
- Não oferecer o sistema de graça por tempo indeterminado: um piloto gratuito sem prazo vira dependência sem contrato.
- Não mostrar dados reais de pacientes em apresentações: sempre usar a base de DEMO.

2. Etapa 0 — Antes de tudo (semanas 1–2)

1 Consulta com advogado: servidor público e titularidade

Se você trabalha no sistema público de saúde, leve ao advogado:

- o seu contrato de trabalho e as funções;
- quando, onde e com que equipamentos o SIVEC foi desenvolvido;
- o uso atual no C.S. San Luis e quem autorizou.

Perguntas para ele responder por escrito:

- O SIVEC pode ser reclamado pelo empregador?
- Posso ser sócio de uma empresa que contrata com o Estado? E com a minha própria instituição ou rede?
- Qual estrutura me protege: sócio-gerente separado, sair do cargo ao assinar, ou outra?

2 Todas as contas no seu nome

- **Código:** criar uma conta ou organização própria (ex.: *sivec-bo*) e transferir o repositório atual; verificação em 2 passos.
- **Supabase, domínio, Google Drive, e-mail do sistema:** com o seu e-mail pessoal e pagos por você.
- **Senhas** num gerenciador, com um contato de emergência de confiança.
- **Nunca** usar e-mail, computador ou conta do Estado para o SIVEC.

3 Provas de autoria com data

- Guardar o histórico do código (cada mudança tem data e autor) e fazer backup.
- Reunir os documentos de projeto, desenhos e esboços.
- Opcional: entregar num cartório (*notaría de fe pública*) uma cópia lacrada do código e dos documentos.

Resultado da etapa: sabe se pode contratar com o Estado e como; todas as contas estão sob seu controle; há provas de autoria.

3. Etapa 1 — Proteger no SENAPI (semanas 2–6)

4 Registro de direito de autor do software

Órgão: **SENAPI** — *Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Registrar o SIVEC como **programa de computador**, com você como autor e titular.

- Costuma pedir: formulário, descrição da obra, trecho do código-fonte ou suporte digital, manual ou descrição de funcionamento, documento de identidade e pagamento da taxa.
- O direito nasce com a criação; o registro é a **prova pública com data**.

Busca e registro da marca “SIVEC” e do logo

- Primeiro: **búsqueda de antecedentes**. Existem sistemas chamados “SIVEC” em outros países e pode haver marca parecida na Bolívia.
- Se estiver livre: pedir o registro (nome + logo). Classes sugeridas para validar com o advogado: **9** (software), **42** (software como serviço, hospedagem) e **44** (serviços de saúde).
- Se não estiver livre: escolher um nome complementar (ex.: “SIVEC Salud”) antes de imprimir material.

Sobre código escrito com ajuda de IA: a proteção de obras geradas com IA ainda é discutida no mundo. O que protege você é o seu trabalho criativo (o que o sistema faz, o desenho e as decisões médicas), o histórico documentado e o registro como obra sua. Comente com o advogado.

4. Etapa 2 — Abrir a empresa (semanas 3–10)

Por que S.R.L.

Tipo	A favor	Contra	Para o SIVEC
Empresa unipersonal	simples e barata	you respond with your patrimony; difficult to enter partners	only to start very small
S.R.L.	responsibility limited to capital; accepts partners	a little more of paperwork	recommended
S.A.	large investments	expensive and complex	in the future, if there are investors

Passos (a ordem pode variar; confirme no SEPREC e com o contador)

- Nome da empresa — controle de homônima no SEPREC**
(Servicio Plurinacional de Registro de Comercio). Ex.: “SIVEC Salud Digital S.R.L.”. Deve combinar com a marca pedida no SENAPI.
- Escritura de constituição num cartório**
com o estatuto.
 - Objeto social:** desenvolvimento, licenciamento, hospedagem, implantação, capacitação e suporte de sistemas de informação em saúde; comercialização de equipamentos relacionados.
 - Capital, sócios e quotas; representante legal** (definido conforme a resposta do advogado sobre o seu cargo público).
- Matrícula de comércio no SEPREC**
com a escritura e os documentos pedidos.
- NIT no Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)**
 - Regime geral, com **faturamento eletrônico/em linha**: o Estado paga contra fatura.
 - Impostos a conferir com o contador: IVA 13%, IT 3% e IUE 25% sobre o lucro.
- Licença de funcionamento municipal**
no endereço da empresa (pode ser um escritório pequeno ou compartilhado).
- Conta bancária da empresa**
, também necessária para as garantias bancárias das contratações públicas.
- Ao contratar pessoas:**
registro como empregador no Ministério de Trabajo, seguro social de saúde (Caja) e aposentadoria (Gestora), mais folha de pagamento em dia (o Estado costuma pedir certidões de não-dívida).

Equipe mínima externa desde o dia 1: contador (mensal) e **advogado** (sob demanda). Sem contabilidade em dia não se consegue concorrer.

5. Etapa 3 — Licença e contratos (semanas 8–12)

A estrutura de titularidade

VOÇÊ (pessoa) — dono do SIVEC: código, marca, desenhos
| contrato de LICENÇA EXCLUSIVA (renovável, com royalty)
▼
SIVEC S.R.L. — vende, implanta, hospeda e dá suporte
| contratos de SERVIÇO
▼
ESTADO — usa o serviço · os DADOS são dele e dos pacientes

13 Contrato de licença você → S.R.L.

- Exclusiva, pelo território da Bolívia, com prazo renovável.
- **Royalty** (ex.: 5–10% do faturamento) — definir com o contador por causa dos impostos.
- Cláusula: se a empresa for vendida, fechar ou descumprir, a licença volta a você.
- Melhorias feitas pela empresa passam a ser suas (ou licenciadas de volta).

14 Contratos com quem trabalhar no SIVEC

- **Cessão de direitos patrimoniais** sobre o que desenvolver.
- **Confidencialidade**, incluindo dados de pacientes.
- Não concorrência razoável, se o advogado considerar válida.

15 Acordo de sócios

(se houver): o que cada um aporta, o que recebe, o que acontece se sair. Os sócios entram na **empresa**, não no **SIVEC**.

16 Regularizar o piloto do C.S. San Luis

com um convênio simples com a rede ou o SEDES: **licença de uso** temporária, sem cessão de direitos; dados do Estado; confidencialidade; possibilidade de usar os resultados (anônimos) como referência.

17 Lista de componentes de terceiros

(mapas, PDF, banco de dados): licenças abertas permitem uso comercial, mas exigem manter os avisos de autoria.

6. Etapa 4 — Pronto para vender (meses 2–4)

Técnico mínimo antes da primeira proposta

- ☐ Banco de dados no **plano pago** (Supabase Pro), com cópias diárias e sem pausa por inatividade
- ☐ Página do sistema publicada num endereço próprio (ex.: **app.sivec.bo**, domínio .bo na ADSIB)
- ☐ **Login real com perfis e permissões** por cargo e por centro; registro de acessos
- ☐ **Base de DEMO** com pacientes inventados, separada da real
- ☐ Teste de restauração da cópia de segurança
- ☐ Números do piloto (pacientes, seguimentos, documentos) exportados do painel

18 Registro como fornecedor do Estado: RUPE no SICOES

- Com NIT, matrícula de comércio e dados da empresa.
- Também deixar prontos: certidões de não-dívida (impostos, seguridade social) e cartas de apresentação.

19 Kit comercial

- **Apresentação executiva** (20 min) e “**Cómo funciona**” (técnica).
- **Demo ao vivo** (roteiro guiado, modo apresentação, base de DEMO).
- **Folha de uma página** (problema, solução, piloto, preço por habitante).
- **Modelo de proposta** técnica e econômica (ver etapa 5).

7. Etapa 5 — Chegar ao governo, propor e contratar (meses 3–6)

Quem decide e quem paga no SUS

Ator	Papel	O que quer ouvir
Governo municipal (Secretaria de Saúde)	administra o 1º e o 2º nível; cliente principal	menos filas, resultados visíveis na gestão, custo previsível
Diretor de rede de saúde	aliado interno; indica onde começar	informes automáticos, menos papel, controle da rede
SEDES	coordena redes e 3º nível; pode padronizar no departamento	vigilância, SNIS em dia, indicadores do departamento
Ministério de Saúde	normas, SNIS, sistema nacional	integração com o sistema nacional, padrões, escala
Cooperação internacional (OPS/OMS, BID, UNICEF, agências)	pode financiar pilotos de saúde digital	impacto medido, sustentabilidade

Sequência recomendada

- 20 Aliado interno**
Apresentar ao **diretor da Red Centro** com os números do piloto. Pedir que ele leve (ou acompanhe) à Secretaria Municipal de Saúde.
- 21 Pedir audiência por escrito**
À Secretaria Municipal de Saúde e, em paralelo, ao SEDES (modelo de carta no Anexo A).
- 22 Reunião de 40 minutos**
20 min de apresentação executiva + 15 min de demo ao vivo + 5 min de próximo passo. Levar a folha de uma página impressa.
- 23 Proposta formal**
Em até 1 semana depois da reunião:
 - **Técnica:** alcance (quais centros e módulos), cronograma de 6 meses, equipe, capacitação, suporte, segurança, metas de impacto com linha de base.
 - **Econômica:** valor mensal do piloto por rede + implantação; opção de equipamentos à parte; forma de pagamento mensal contra fatura.
 - **Garantias:** dados do Estado, entrega ao final, disponibilidade de 99,5%.
- 24 Entrar no orçamento (POA)**
O Estado planeja o orçamento do ano seguinte no **meio do ano**. Se o POA deste ano já está fechado, buscar: modificação orçamentária, contratação menor para uma fase inicial, ou financiamento de cooperação para o piloto — e garantir o SIVEC no POA seguinte.

Como o Estado contrata (faixas aproximadas — confirmar a norma vigente)

Modalidade	Faixa aproximada	Uso para o SIVEC
Contratação menor	até ~Bs 50.000	fase inicial curta ou diagnóstico da rede
ANPE	~Bs 50.001 a 1.000.000	piloto de uma rede (ex.: Red Centro ≈ Bs 490 mil/ano)
Licitação pública	acima de ~Bs 1.000.000	município inteiro, departamento
Contratação direta	casos previstos em lei	avaliar com advogado (exclusividade técnica)

Documentos típicos para concorrer: NIT, matrícula de comércio, RUPE, certidões de não-dívida, proposta técnica e econômica, experiência (o piloto conta) e garantias bancárias (seriedade da proposta e cumprimento do contrato), nas porcentagens que a norma define.

8. O que propor: preço e escala

Nível	Mensal por estabelecimento	Implantação única
1º nível (puesto / centro de salud)	US\$ 180 (≈ Bs 1.250)	US\$ 600
2º nível (hospital básico)	US\$ 1.400	US\$ 6.000
3º nível (hospital de especialidades)	US\$ 3.800	US\$ 15.000

Cenário	Estabelecimentos	Anual	Por habitante/ano
Red Centro (piloto)	26	US\$ 70.800	US\$ 0,39
Município de Santa Cruz	126	US\$ 679.200	US\$ 0,40
Departamento de Santa Cruz	677	US\$ 2,64 M	US\$ 0,78
Bolívia	3.880	US\$ 14,2 M	US\$ 1,16

Valores de referência, sem impostos, tipo de cambio Bs 6,96; número de estabelecimentos e população aproximados. Detalhe e premissas editáveis em **SIVEC-modelo-financeiro.xlsx**.

Atenção: o piloto de uma rede **não paga sozinho** a equipe central (o equilíbrio vem perto de 108 centros de 1º nível). Negociar o piloto como **valor fixo mensal** que cubra a equipe mínima, ou **vinculado ao compromisso de ampliação**, ou com **financiamento de cooperação**.

9. Depois de assinar

25 Mês 1 — Linha de base

Metas acordadas por escrito; responsável do município e referente em cada centro.

26 Meses 2–5 — Implantação centro por centro

Equipamentos e internet, configuração, capacitação por função, arranque acompanhado, papel em paralelo 2–4 semanas.

27 Todo mês — Fatura pontual e relatório

De uso e metas. Capital de giro para aguentar **90+ dias** de atraso de pagamento.

28 Mês 6 — Relatório de impacto

Proposta de ampliação (município inteiro → departamento), a tempo do POA seguinte.

10. Riscos principais

Risco	Como reduzir
Conflito como servidor público	advogado antes de tudo; estrutura com representante separado
Atraso de pagamento do Estado	capital de giro de 4 meses; faturamento mensal pontual
Troca de autoridades	convênio com a instituição, não com a pessoa; resultados rápidos e visíveis
“O Ministério já tem um sistema”	posicionar o SIVEC como complemento integrado que envia dados ao sistema nacional
Tudo depende de você	líder técnico cedo, documentação e manuais
Segurança de dados	permissões, auditoria, cópias, revisão externa anual

Anexo A — Modelo de carta pedindo audiência (em espanhol)

Santa Cruz de la Sierra, [fecha]

Señor/a

[Nombre]

[Cargo] — Secretaría Municipal de Salud

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Presente.-

Ref.: Solicitud de audiencia para presentar el SIVEC — resultados del piloto en el C.S. San Luis

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted para solicitar una audiencia de cuarenta minutos a fin de presentar el **SIVEC — Sistema Integral de Vigilancia y Enlace Clínico**, desarrollado por médicos de la Red Centro y en uso desde enero de 2026 en el Centro de Salud San Luis para el programa de prevención del cáncer de cuello uterino.

El SIVEC permite que cada paciente tenga una sola historia en toda la red, llena automáticamente los formularios oficiales, sigue a las pacientes con resultados alterados y genera los informes del SNIS sin planillas. En la audiencia mostraremos los resultados del piloto y una demostración en vivo, y propondremos una implantación por etapas con metas medibles.

Quedo a su disposición en el teléfono [] o el correo [].

Atentamente,

[Nombre]

[Cargo / empresa]

Anexo B — Lista de verificação geral

- | | |
|--|--|
| ☐ Parecer do advogado sobre cargo público | ☐ Contrato de licença eu → S.R.L. |
| ☐ Repositório e contas no meu nome | ☐ Contratos da equipe (cessão + sigilo) |
| ☐ Provas de autoria guardadas | ☐ Convênio do piloto San Luis |
| ☐ Registro de direito de autor (SENAPI) | ☐ Supabase pago + cópias testadas |
| ☐ Busca e pedido de marca (SENAPI) | ☐ Domínio .bo e página publicada |
| ☐ Homonímia e escritura da S.R.L. | ☐ Login, perfis e auditoria |
| ☐ Matrícula de comércio (SEPREC) | ☐ Base de DEMO |
| ☐ NIT e faturamento eletrônico (SIN) | ☐ RUPE no SICOES + certidões |
| ☐ Licença municipal | ☐ Kit comercial (deck, demo, folha, proposta) |
| ☐ Conta bancária da empresa | ☐ Carta de audiência enviada |
| ☐ Contador contratado | ☐ Proposta formal entregue |

Documento de apoio do projeto SIVEC. Complementa: **SIVEC-guia-empresa-a-venta.md** (guia detalhado), **SIVEC-modelo-financeiro.xlsx** (números) e a apresentação de venda.